

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
ESAME GENERALE – 25 agosto 2023
Modalità A

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+2)^2} dt$

- A. non esiste B. $= \frac{1}{2}$ C. $= 1$ D. nessuna delle altre

☐

2. I valori di $h \in \mathbb{R}$ tali che f sia definita positiva (i.e. $f(\mathbf{x}) > 0$ per ogni $\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$), dove

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_1x_3 + hx_3^2$$

sono

- A. $h > 1$ B. $h \geq 1$ C. $h < 1$ D. nessuna delle altre

☐

3. Si consideri la funzione $g(x, y) = 2ye^x + xe^y$. Determinare, se possibile, il valore $f'(0)$ della derivata nell'origine della funzione $y = f(x)$ definita implicitamente dall'equazione $g(x, y) = 0$.

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. $-\frac{1}{2}$ D. nessuna delle altre

☐

4. Per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ la seguente funzione

$$\phi(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t} & \text{per } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

rispetta le proprietà di una funzione di densità associata a una funzione di ripartizione Φ ?

- A. per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$
B. per nessun valore di α
C. per ogni $\alpha > 0$
D. nessuna delle altre

☐

5. Si considerino due variabili aleatorie $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $V_p(f) = 8100$, $V_p(g) = 900$ e $f = 3g - 1$. Allora la covarianza tra f e g è

- A. 1500 B. 24300 C. 9000 D. 2700

☐

6. L'intensità istantanea di interesse ρ di un fattore finanziario differenziabile f soddisfa gli assioni di capitalizzazione A1-A4 e le condizioni $\rho(1) = 2$ e $\rho(2) = 3$. Allora:
- A. f può essere un fattore di capitalizzazione composta
 - B. f può essere un fattore di capitalizzazione semplice
 - C. non esiste un fattore finanziario f che rispetta queste proprietà
 - D. nessuna delle altre



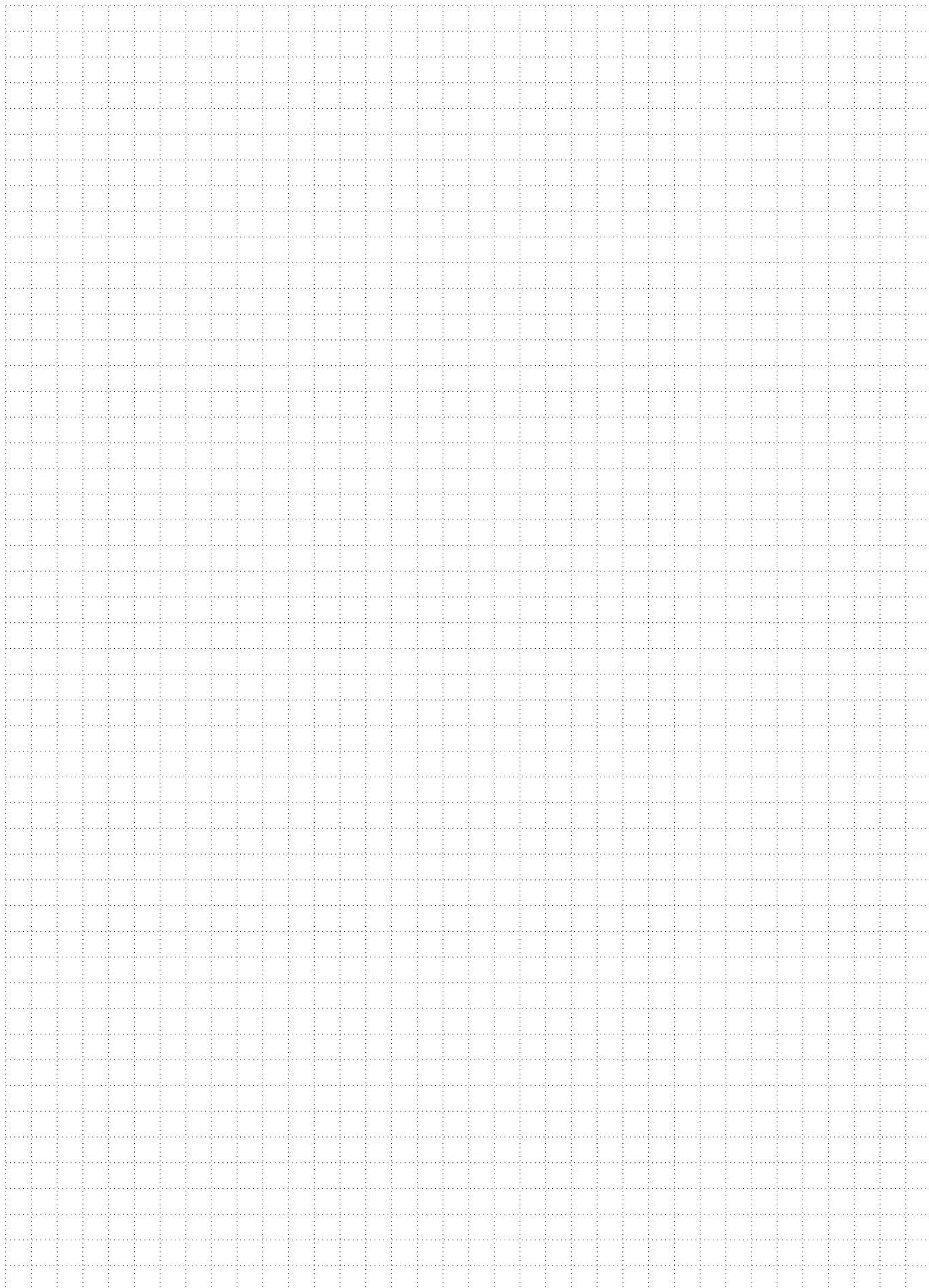
Part 1	Ex. 7	Ex. 8	Ex. 9	Ex. 10	Ex. 11	Ex. 12	Total

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle sei domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

7. a) Dimostrare che ogni funzione continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile.
b) Fornire un esempio di funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ che non è integrabile.

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for the student to write their answers and justifications for the questions above.

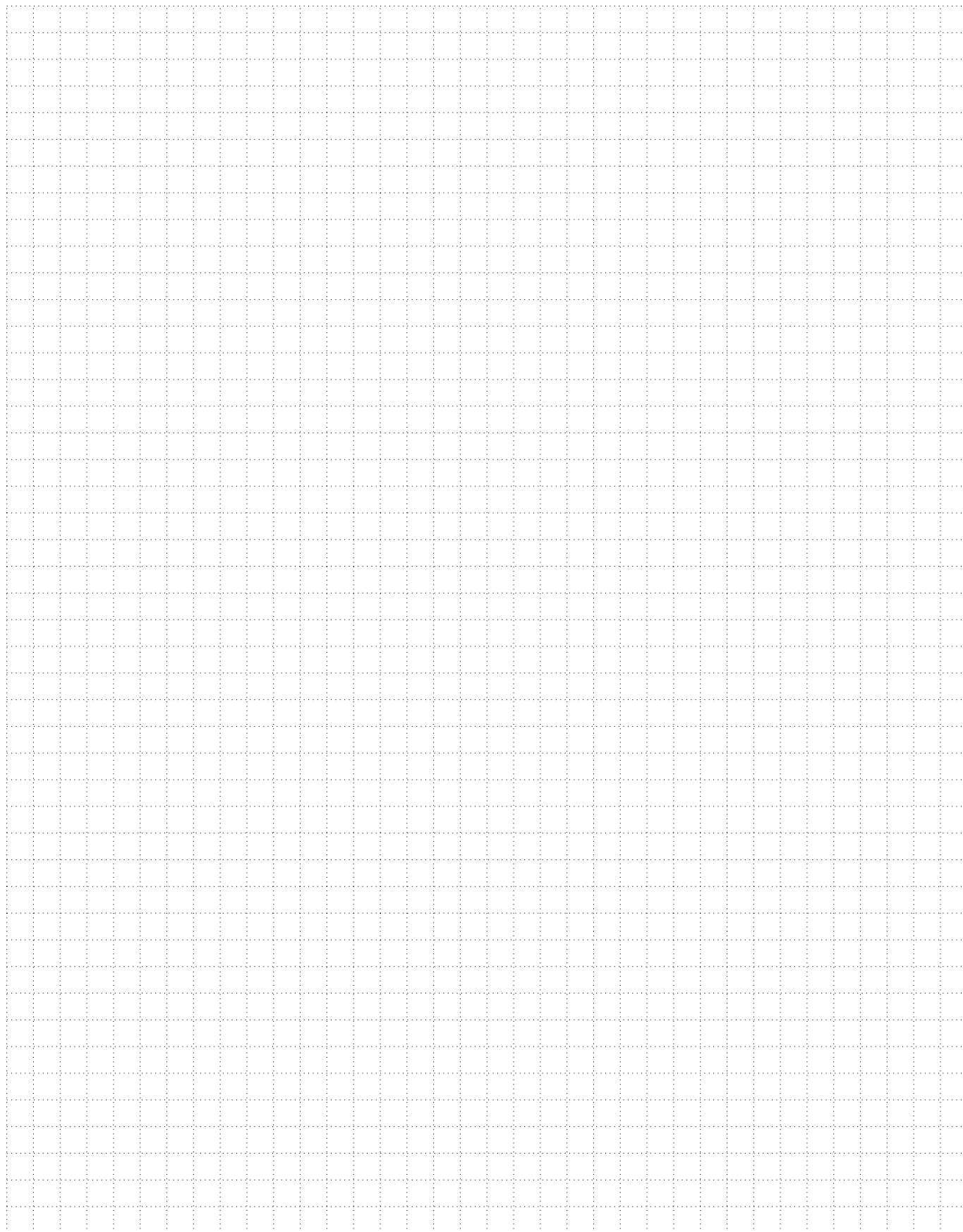
8. a) Si consideri $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e un operatore $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Si dia la definizione di *matrice Jacobiana* $Df(x)$ dell'operatore f nel punto $x \in U$.

b) Si consideri $U = [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \subseteq \mathbb{R}^2$ e l'operatore

$$\begin{aligned} f : U &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = (x \cos y, x \sin y). \end{aligned}$$

i) Trovare la matrice Jacobiana associata a f .

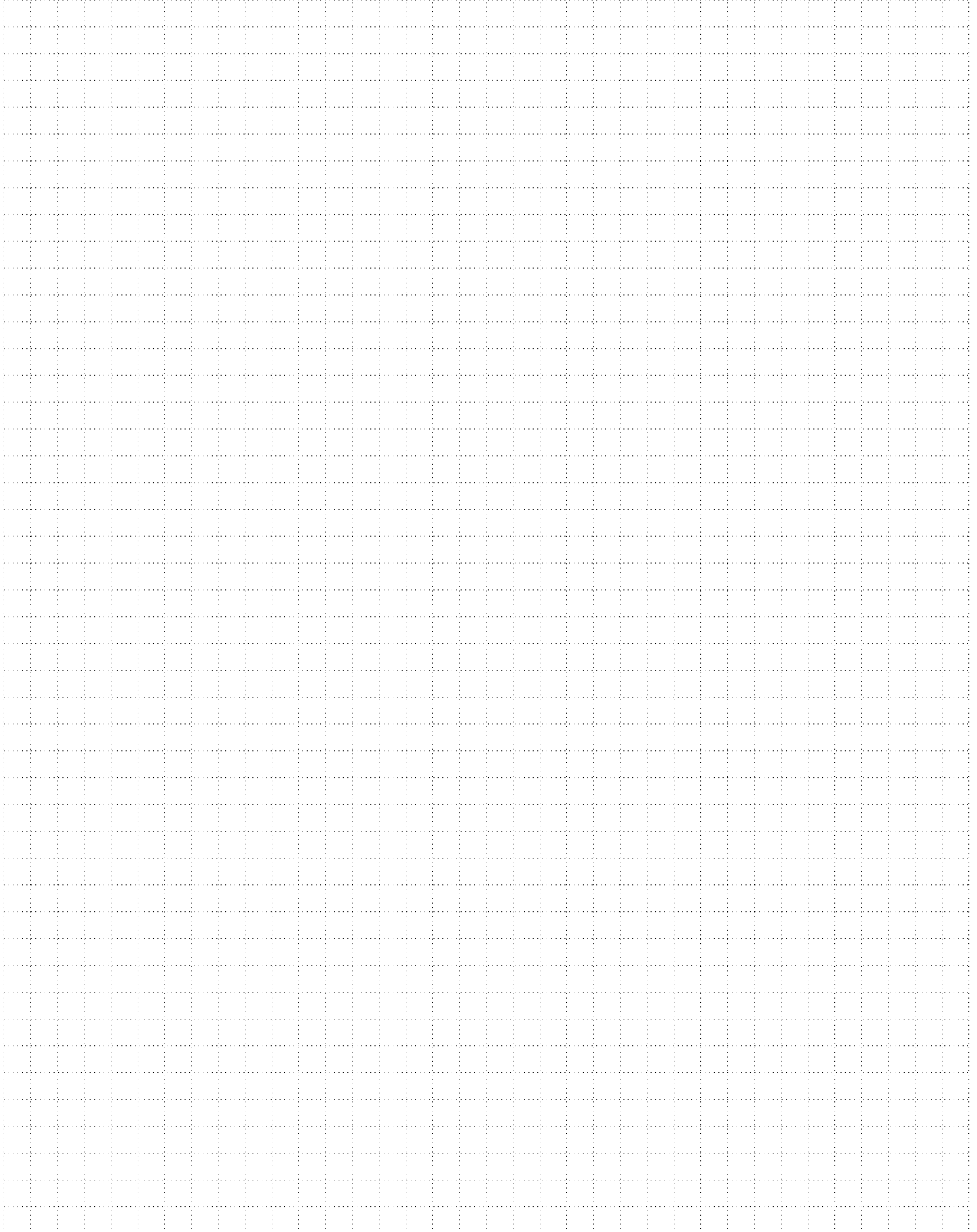
ii) Calcolare il determinante della matrice Jacobiana.



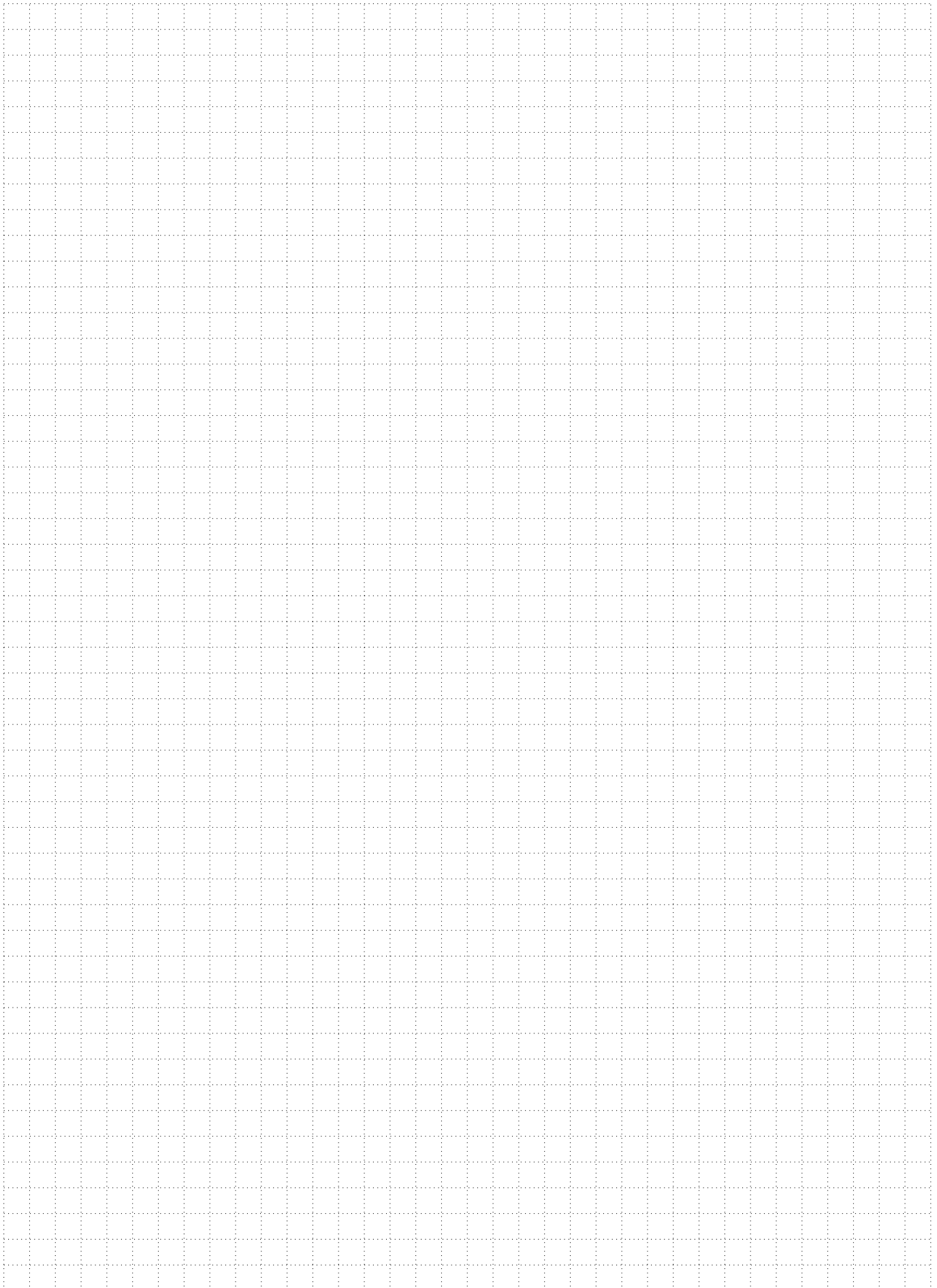
9. Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

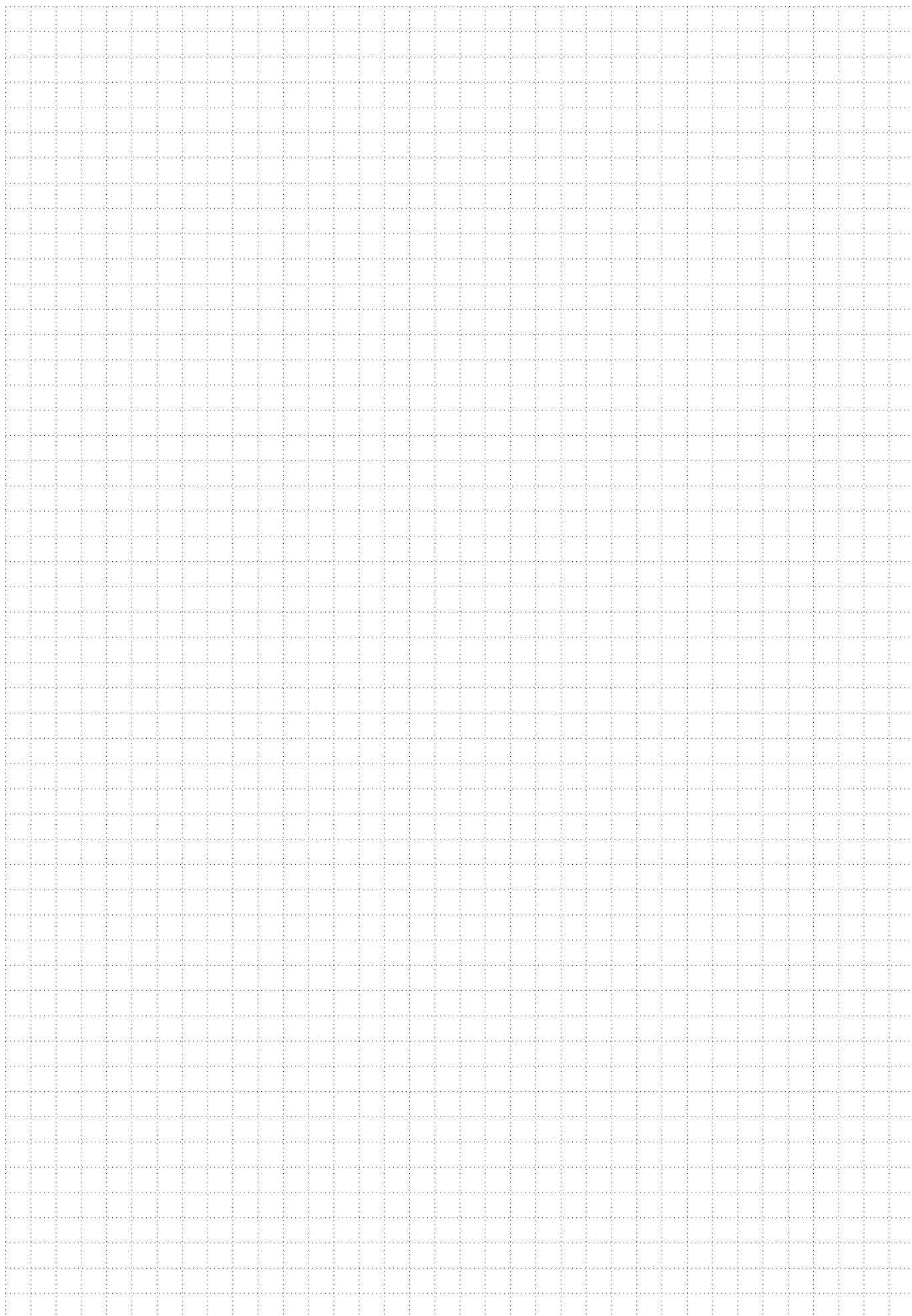
- a) Verificare che $\mathbf{v} = (1, -1, 0)^T$ è un autovettore e determinare l'autovalore associato.
- b) Mostrare che 0 è un autovalore di A .
- c) Determinare una base di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori di A .
- d) Determinare una matrice ortogonale P che diagonalizza A .



10. a) Scrivere la definizione di misura di probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow \mathbb{R}$.
b) Scrivere la definizione di misura di probabilità di Dirac.
c) Mostrare che una misura di probabilità semplice P può essere riscritta come combinazione lineare convessa di misure di probabilità di Dirac.



11. a) Scrivere la definizione di fattore finanziario f scindibile.
- b) Enunciare e dimostrare il teorema di caratterizzazione dei fattori finanziari scindibili attraverso l'intensità istantanea di interesse di f .

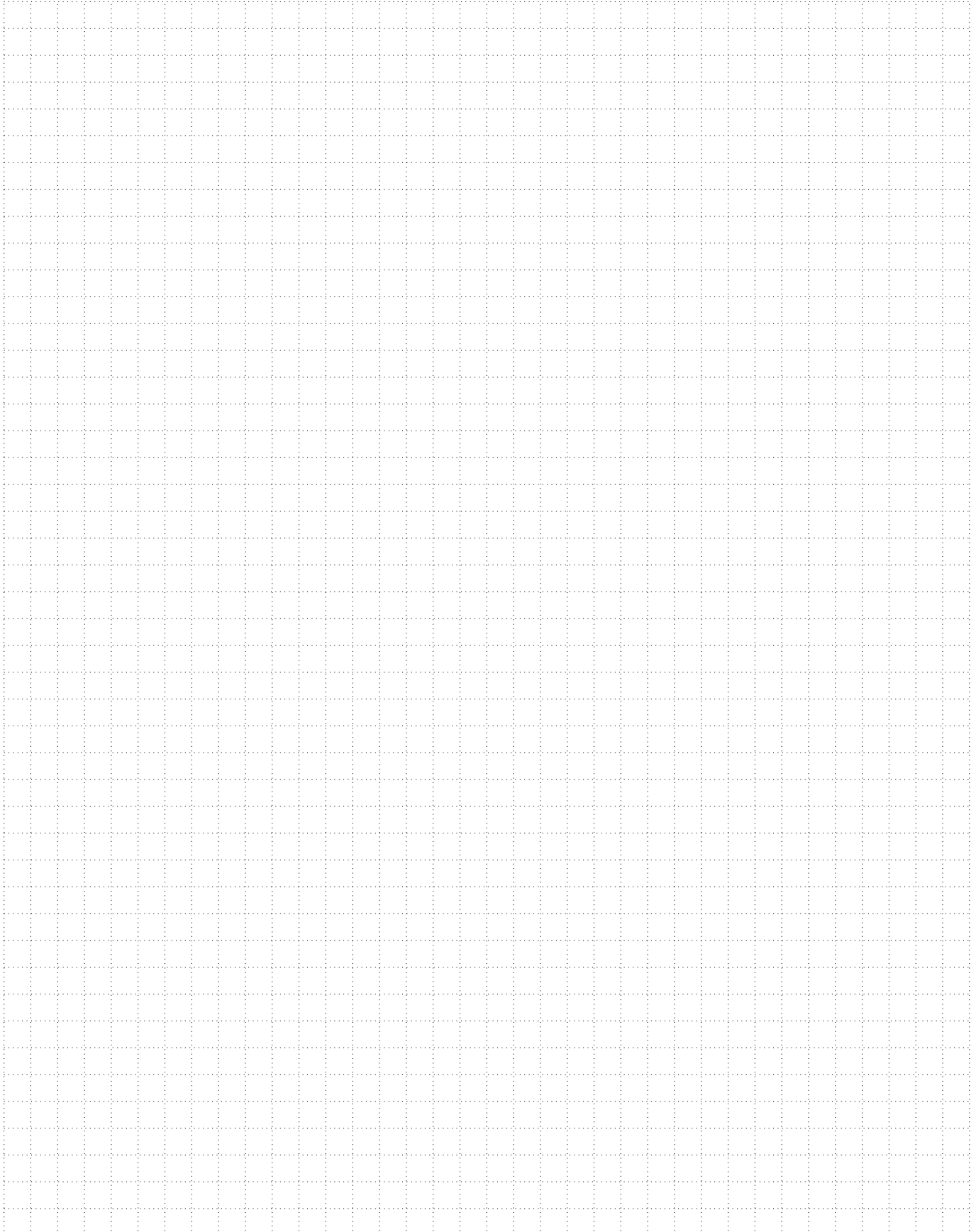


12. Si consideri il mercato finanziario $(L, \mathbf{p})$.

- a) Definire quando il mercato soddisfa la legge del prezzo unico (LPU/LOP).
- b) Definire quando il mercato è completo.
- c) Si consideri il caso

$$L = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

con prezzi dati, rispettivamente, da $\mathbf{p} = \{p_1, p_2, p_3\}$ e $p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R}$. Si supponga che $p_1 > 0$, $p_2 > 2p_1$ e $p_3 > 3p_1$. Determinare se il mercato è completo e se la LPU/LOP può essere applicata.



EXTRA PAGE

